Examen de problemas con funciones

Ejercicio 1 (2 puntos) - Costes de producción

Una empresa que fabrica componentes electrónicos tiene unos costes fijos mensuales de 2000 € y un coste de fabricación de 15 € por cada unidad producida.

a) (0,5p) Determina la función de costes totales $C(x)$ en función del número de unidades producidas x.

b) (0,5p) Si cada unidad se vende por 40 €, escribe la función de ingresos $I(x)$.

c) (1p) Calcula la función de beneficio $B(x)$ y determina cuántas unidades deben venderse para no tener pérdidas (punto de equilibrio).

Ejercicio 2 (2 puntos) - Lanzamiento de un cohete

La altura h (en metros) de un pequeño cohete de agua en función del tiempo t (en segundos) desde su lanzamiento viene dada por $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$.

a) (0,5p) ¿Desde qué altura se lanza el cohete?

b) (0,75p) ¿En qué segundo alcanza su altura máxima y cuál es esa altura?

c) (0,75p) ¿Cuánto tiempo tarda el cohete en caer al suelo?

Ejercicio 3 (2 puntos) - Crecimiento de bacterias

En un laboratorio, una población de bacterias crece según la función $P(t) = 500 \cdot 2^{0{,}5t}$, donde P es el número de bacterias y t es el tiempo en horas.

a) (0,5p) ¿Cuántas bacterias hay en el momento inicial?

b) (0,75p) ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 4 horas?

c) (0,75p) ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la población sea de 8000 bacterias?

Ejercicio 4 (2 puntos) - Depreciación de una furgoneta

El valor de una furgoneta de reparto disminuye con el tiempo siguiendo una función lineal. Recién comprada (año 0) cuesta $24\,000$ €, y a los 8 años su valor es de 8000 €.

a) (0,75p) Halla la ecuación de la función que relaciona el valor de la furgoneta V con el tiempo t en años.

b) (0,5p) ¿Cuál será el valor de la furgoneta a los 5 años?

c) (0,75p) ¿Al cabo de cuántos años su valor será de 0 €?

Ejercicio 5 (2 puntos) - Concentración de un medicamento

La concentración de un fármaco en sangre (en mg/L) viene dada por la función $C(t) = \dfrac{4t}{t^2 + 1}$, donde t es el tiempo en horas transcurrido desde que se toma.

a) (0,5p) ¿Cuál es el dominio de la función en el contexto del problema?

b) (0,75p) ¿Qué ocurre con la concentración del fármaco cuando pasa mucho tiempo?

c) (0,75p) Calcula la concentración a las 3 horas de haber tomado el medicamento.

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Costes fijos más el coste de cada unidad: $C(x) = 15x + 2000$

b) $I(x) = 40x$

c) El beneficio es lo que se ingresa menos lo que se gasta:

$$B(x) = I(x) - C(x) = 40x - (15x + 2000) = 25x - 2000$$

No hay pérdidas cuando $B(x) \geq 0$. El punto de equilibrio es:

$$25x - 2000 = 0 \implies x = \frac{2000}{25} = 80$$

Deben venderse al menos 80 unidades.

Solución Ejercicio 2

a) En el lanzamiento $t = 0$: $h(0) = 25$. Se lanza desde 25 metros de altura.

b) La gráfica es una parábola con las ramas hacia abajo, así que el máximo está en el vértice:

$$t_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{-10} = 2 \qquad h(2) = -20 + 40 + 25 = 45$$

A los 2 segundos alcanza su altura máxima, 45 metros.

c) Cae al suelo cuando $h(t) = 0$. Dividimos la ecuación entre -5:

$$t^2 - 4t - 5 = 0 \implies t = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2} \implies t = 5 \text{ o } t = -1$$

El tiempo no puede ser negativo, así que tarda 5 segundos en caer.

Solución Ejercicio 3

a) $P(0) = 500 \cdot 2^0 = 500 \cdot 1 = 500$ bacterias.

b) $P(4) = 500 \cdot 2^{0{,}5 \cdot 4} = 500 \cdot 2^2 = 2000$ bacterias.

c) $500 \cdot 2^{0{,}5t} = 8000 \implies 2^{0{,}5t} = 16 = 2^4$

Igualamos los exponentes: $0{,}5t = 4 \implies t = 8$ horas.

Solución Ejercicio 4

a) La función es de la forma $V(t) = mt + n$. Como $V(0) = 24\,000$, $n = 24\,000$. La pendiente es:

$$m = \frac{8000 - 24\,000}{8 - 0} = \frac{-16\,000}{8} = -2000$$

$V(t) = -2000t + 24\,000$. La furgoneta pierde 2000 € de valor cada año.

b) $V(5) = -10\,000 + 24\,000 = 14\,000$ €.

c) $-2000t + 24\,000 = 0 \implies t = 12$ años.

Solución Ejercicio 5

a) El tiempo no puede ser negativo, así que el dominio es $[0, +\infty)$.

b) Cuando t es muy grande, el denominador $t^2 + 1$ crece mucho más deprisa que el numerador $4t$, así que la fracción se acerca a 0. Por ejemplo, $C(100) = \dfrac{400}{10\,001} \approx 0{,}04$. Con el paso del tiempo, el fármaco desaparece de la sangre.

c) $C(3) = \dfrac{4 \cdot 3}{3^2 + 1} = \dfrac{12}{10} = 1{,}2$ mg/L.